

Ejercicio 1

```
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;

public class Ejercicio1 {

    public static void main(String[] args) {

        try {

            RandomAccessFile raf =
                new RandomAccessFile("datos.dat", "rw");

            // a) Escribir datos

            raf.writeChar('A');
            raf.writeInt(25);
            raf.writeDouble(19.95);

            // b) Llevar puntero al inicio

            raf.seek(0);

            // c) Leer elementos

            char letra = raf.readChar();
            int numero = raf.readInt();
            double decimal = raf.readDouble();
            System.out.println(letra);
            System.out.println(numero);
            System.out.println(decimal);

            // d) Ir al segundo elemento (int)

            raf.seek(2);
            int segundo = raf.readInt();
            System.out.println("Segundo elemento: " + segundo);

            // e) Añadir datos al final

            raf.seek(raf.length());
            raf.writeInt(segundo);
            raf.writeBoolean(true);
```

// f) Ir al cuarto elemento

```
raf.seek(14);  
  
int cuarto = raf.readInt();  
  
System.out.println("Cuarto elemento: " + cuarto);
```

// g) Cerrar fichero

```
raf.close();  
  
System.out.println("Fichero cerrado.");  
  
} catch (IOException e) {  
  
    System.out.println(e.getMessage());  
  
}  
  
}  
  
}
```

Ejercicio 2

```
import java.io.IOException;  
import java.io.RandomAccessFile;  
import java.util.Scanner;  
  
public class Ejercicio2 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        try {  
  
            RandomAccessFile raf =  
  
                new RandomAccessFile("enteros.dat", "rw");  
  
            // Datos de ejemplo  
            if (raf.length() == 0) {  
  
                raf.writeInt(10);  
  
                raf.writeInt(20);  
  
                raf.writeInt(30);  
  
                raf.writeInt(40);  
  
            }  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

```

int cantidad = (int) (raf.length() / 4);

System.out.println("Cantidad de enteros: " + cantidad);

System.out.print("Posición a modificar: ");

int posicion = sc.nextInt();

if (posicion >= 1 && posicion <= cantidad) {

    raf.seek((posicion - 1) * 4);

    int actual = raf.readInt();

    System.out.println("Valor actual: " + actual);

    System.out.print("Nuevo valor: ");

    int nuevo = sc.nextInt();

    raf.seek((posicion - 1) * 4);

    raf.writeInt(nuevo);

    System.out.println("Valor modificado.");

} else {

    System.out.println("Posición incorrecta.");

}

raf.close();

} catch (IOException e) {

    System.out.println(e.getMessage());

}

}

}

```

Ejercicio 3

```

import java.io.IOException;

import java.io.RandomAccessFile;

import java.util.Scanner;

public class Ejercicio3 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

```

```

try {
    RandomAccessFile raf =
        new RandomAccessFile("texto.txt", "rw");
    System.out.print("Palabra a buscar: ");
    String palabra = sc.nextLine();
    String contenido = "";
    String linea;
    while ((linea = raf.readLine()) != null) {
        linea = linea.replaceAll(
            palabra,
            palabra.toUpperCase());
        contenido += linea + "\n";
    }
    raf.seek(0);
    raf.writeBytes(contenido);
    raf.close();
    System.out.println("Palabras modificadas.");
} catch (IOException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
}

```

Ejercicio 4

```

import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.util.Scanner;
public class Ejercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

```

```

try {
    RandomAccessFile raf =
        new RandomAccessFile("agenda.dat", "rw");

    System.out.print("Nombre: ");
    String nombre = sc.nextLine();
    System.out.print("Teléfono: ");
    int telefono = sc.nextInt();

    raf.seek(raf.length());
    raf.writeUTF(nombre);
    raf.writeInt(telefono);

    System.out.println("Contacto guardado.");
    raf.seek(0);

    System.out.println("\nContactos:");
    while (raf.getFilePointer() < raf.length()) {
        String n = raf.readUTF();
        int t = raf.readInt();
        System.out.println(n + " - " + t);
    }
    raf.close();
} catch (IOException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
}
}

```